

Révisions pourcentage

Nelly DOUCET

Code du document	Version	Localisation sur le serveur	Reps du document	Validé par	Date de M À J
Voir nomenclature	1		Nelly DOUCET	Marion LAURIOL	25/05/2023

01



La règle de
3

Le principe

On pourrait calculer le coefficient de proportionnalité à partir de 2 valeurs correspondantes connues, mais on peut utiliser une autre propriété des tableaux de proportionnalité : l'égalité des produits en croix.

ABSCISSE	0,5	1	1,5	2,5
ORDONNÉE	1,5	3	4,5	7,5

$$\begin{aligned} 3 \times 0,5 &= \underline{1,5} \\ 1,5 \times 1 &= \underline{1,5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \times 4,5 &= \underline{4,5} \\ 3 \times 1,5 &= \underline{4,5} \end{aligned}$$

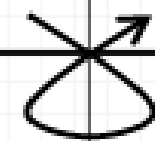
$$\begin{aligned} 1,5 \times 7,5 &= \underline{11,25} \\ 4,5 \times 2,5 &= \underline{11,25} \end{aligned}$$

Ainsi, si l'on veut que le tableau ci-contre soit un tableau de proportionnalité, il faut que les produits en croix soient égaux.

Le nombre qui manque, appelé « quatrième proportionnelle » devra donc vérifier l'égalité :

$$4 \times 15 = 12 \times \dots \text{ c'est à dire } (4 \times 15) : 12 = 5$$

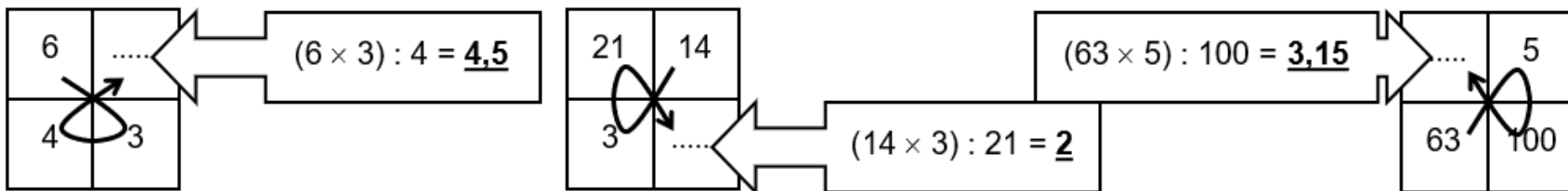
ABSCISSE	4	
ORDONNEE	12	15



La règle

« On effectue le produit en croix de 2 valeurs connues, on divise par la 3ème valeur connue pour trouver la **quatrième proportionnelle** ».

Exemples :





Application 1

02



Qu'est ce
qu'un
pourcentage ?

Le principe

Un pourcentage est une partie, une fraction d'un tout

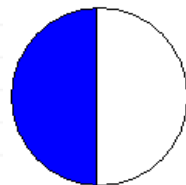
Exemples :

- Si je mange la moitié d'un gâteau

La moitié, en math, correspond à $\frac{1}{2}$ (1 moitié sur 2 possibles)

$$\text{Or } \frac{1}{2} = 0,50 = \frac{50}{100} = 50\% \text{ (50 pour cent)}$$

C'est-à-dire, si le gâteau pesait **100 grammes** j'en aurais mangé **50 grammes** soit la moitié soit **50%**.



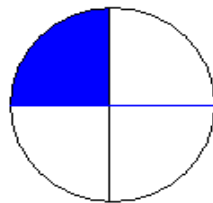
$$\frac{1}{2} = 50\%$$

- Si je mange un quart du gâteau

Un quart, en math, correspond à $\frac{1}{4}$ (1 quart sur 4 possibles)

$$\text{Or } \frac{1}{4} = 0,25 = \frac{25}{100} = 25\% \text{ (25 pour cent)}$$

C'est-à-dire, si le gâteau pesait **100 grammes** j'en aurais mangé **25 grammes** soit un quart soit **25%**.



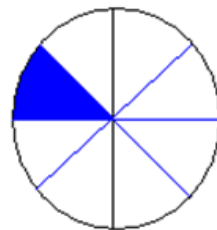
$$\frac{1}{4} = 25\%$$

- Si j'en mange un huitième

Un huitième, en math, correspond à $\frac{1}{8}$

$$\text{Or } \frac{1}{8} = 0,125 = \frac{12,5}{100} = 12,5\% \text{ (12,5 pour cent)}$$

C'est-à-dire, si le gâteau pesait **100 grammes** j'en aurais mangé **12,5 grammes** soit un huitième soit **12,5%**.



$$\frac{1}{8} = 12,5\%$$

En conclusion un % est équivalent à une fraction ou à un nombre décimal

Remarque : Si je mange le gâteau entier, j'en aurais mangé 100%.

Exemples :

$$\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$$

$$\frac{1}{5} = 0,20 = 20\%$$

$$\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$$

$$\frac{15}{50} = 0,30 = 30\%$$

Remarque n°1

$$\frac{262}{984} = 0,2662601 = 26,63\%$$

Pour obtenir ce %, on se place 2 chiffres après la virgule (au niveau des centièmes).

Remarque n°2

Un % peut être supérieur à 100%

$$\frac{150}{100} = 1,50 = 150 \%$$

$$\frac{300}{50} = 6 = 6,00 = 600 \%$$

$$\frac{5}{2} = 2,5 = 2,50 = 250 \%$$



Application 2

03



Le calcul d'un
pourcentage ?



Le calcul d'un pourcentage

Exemples :

a) Combien représente une réduction de 20% sur un pantalon qui coûte 80 € ?

$$20\% \times 80 \text{ €} = 16 \text{ €} \text{ ou } \frac{20}{100} \times 80 \text{ €} = 16 \text{ €} \text{ ou } 0,2 \times 80 \text{ €} = 16 \text{ €}$$

Cela représente une réduction de 16 €

b) Pour un salaire de 1400 €, combien représente une augmentation de 1% ?

$$1\% \times 1400 \text{ €} = 14 \text{ €} \text{ ou } \frac{1}{100} \times 1400 \text{ €} = 14 \text{ €} \text{ ou } 0,01 \times 1400 \text{ €} = 14 \text{ €}$$

Cela représente une augmentation de 14 €

c) 2 personnes sur 5 ne possèdent pas d'ordinateur. Combien cela représente-t-il en % ?

Personnes sans ordi	2	?
Totalité	5	100

$$\text{Ou } \frac{2}{5} = 0,4 = 40 \%$$

40 % de personnes ne possèdent pas d'ordinateur

Le coefficient multiplicateur

Un coefficient multiplicateur permet de calculer directement une nouvelle valeur par rapport à l'ancienne.

Diminution

Exemple : Une voiture coûtait 8000 €. Son prix baisse de 15%, à combien s'élèvera le nouveau prix ?

Prix initial $\times$ (100%-15%) = Prix final

Prix final = 8000 € $\times$ (100%-15%) = 8000 € $\times$ (1-0,15) = 8000 € $\times$ 0,85 = 6800 €

Coefficient multiplicateur

Le nouveau prix sera de 6.800 €

Le coefficient multiplicateur

Augmentation

Exemple : Une voiture coûtait 9000 €. Son prix augmente de 5%, combien va-t-on la payer ?

Prix initial $\times$ (100%+5%) = Prix final

Prix final = 9000 € $\times$ (100%+5%) = 9000 € $\times$ (1+0,05) = 9000 € $\times$ 1,05 = 9450 €

Coefficient multiplicateur

Le nouveau prix sera de 9.450 €

Le coefficient multiplicateur

Quand le résultat final est donné et qu'il faut retrouver le chiffre initial !

Exemple : Une voiture coûte 8500 € après une diminution de 15%, quel était son prix d'origine ?

$$\text{Prix initial} \times (100\% - 15\%) = \text{Prix final}$$

$$\text{Prix initial} = \text{Prix final} / (100\% - 15\%) = 8500 / 0,85 = 10\,000 \text{ €}$$

L'ancien prix sera de 10 000 €



Application 3

04



Pourcentages
successifs





Pour calculer des pourcentages successifs, on applique le premier pourcentage, puis à ce résultat, on applique le second pourcentage.

Autrement dit,

Pour calculer des pourcentages successifs, il suffit de les multiplier entre eux et non de les ajouter !!!





Exemple 1 :

➤ Combien représente 15% de 20% de 350 ?

Solution 1 : 20% de 350 = 70 puis 15% de 70 = 10,5

Solution 2 : $15\% \times 20\% \times 350 = 0,15 \times 0,20 \times 350 = 10,5$

Remarque : Si on avait fait $15\% + 20\% = 35\%$ de 350 on aurait obtenu 122,5 ce qui est faux !



Exemple 2 :

- Un téléphone portable valait 200 €. Son prix baisse de 5% puis à nouveau de 5%.

Solution 1 : -5% sur 200 € = 190 € puis -5% sur 190 € = **180,5 €**

Solution 2 : $200 \text{ €} \times (100\% - 5\%) \times (100\% - 5\%) = 200 \text{ €} \times (1 - 0,05) \times (1 - 0,05)$
 $= 200 \text{ €} \times 0,95 \times 0,95 = \mathbf{180,5 \text{ €}}$

Remarque : Si on avait fait $(-5\%) + (-5\%) = -10\%$ de 200 € on aurait obtenu 180 € **ce qui est faux !**

Exemple 3 :

- Une femme pèse 80 kg. Elle maigrit de 10% puis reprend 10%.
Son poids final est-il le même que son poids initial ?

Solution 1 : -10% sur 80 Kg = 72 Kg puis $+10\%$ sur 72 Kg = 79,2 Kg

Solution 2 : $80 \text{ Kg} \times (100\% - 10\%) \times (100\% + 10\%) = 79.2 \text{ Kg}$

Son poids final sera plus faible que son poids initial.

Remarque : Si on avait fait $(-10\%) + (+10\%) = 0\%$ elle n'aurait pas changé de poids **ce qui est faux !**



Application 4



Les formules des calculs commerciaux

Le prix

Prix =

$$\text{PV TTC} = \text{PV HT} \times (1 + \text{taux de TVA})$$

$$\text{TVA} = \text{PV HT} \times \text{taux de TVA}$$

$$\text{PV HT} = \frac{\text{PV TTC}}{1 + \text{taux de TVA}}$$

La marge commerciale

C'est la différence entre un prix de vente et un coût :

- Coût d'achat (ou prix d'achat) s'il s'agit d'une entreprise commerciale,
 - Coût de revient s'il s'agit d'une entreprise de production.

$$\begin{aligned} \text{Marge commerciale} &= \\ \text{Soit } PV \text{ HT} - \text{Coût d'achat HT} \\ \text{Soit } PV \text{ HT} - CR \end{aligned}$$

Le coefficient multiplicateur

Les unités commerciales ont souvent recours à un coefficient multiplicateur qui permet de passer directement du coût d'achat au prix de vente public TTC. Cette pratique facilite l'étiquetage sur le lieu de vente.

$$\text{Coût d'achat HT} \times \text{CM} = \text{PV TTC}$$

ou

$$\frac{\text{PV TTC}}{\text{PA HT}}$$

ou

$$\frac{(\text{Coût d'achat} + \text{Marge commerciale})}{\text{Coût d'achat HT}}$$



Application 6